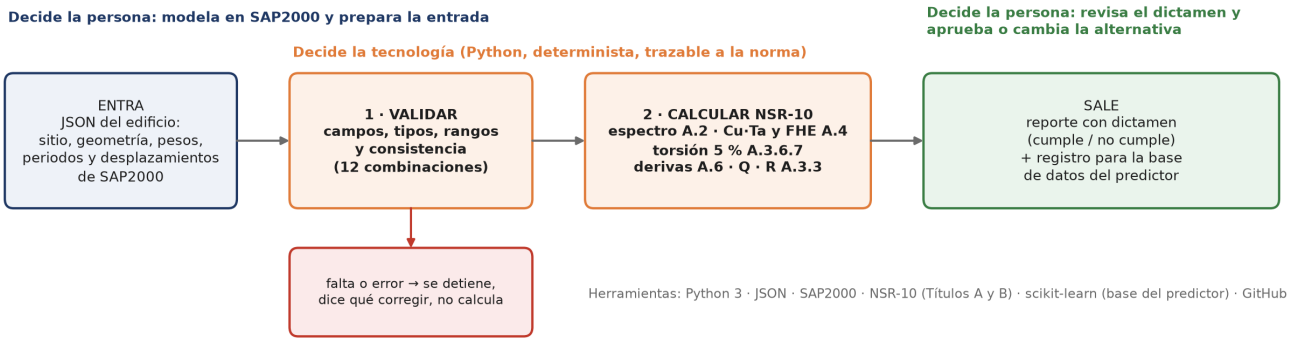
Ficha técnica · Prototipo funcional Nexo Sísmico — verificación sísmica NSR-10 automatizada

Reto 06 · AI Talent, 2.ª generación (AECODE) · 24 de octubre de 2026 · Equipo Nexo Sísmico: Lucero Vivivana Vargas Silva · Oswer Alexis Huamani · Nicolás Infante Hernández · Jean Piere Velásquez Quispe · Joseph Leonardo Ccana Ayuque

1. Problema que ataca

Quién lo vive: el ingeniero estructural que predimensiona edificios aporticados de concreto y debe comparar varias alternativas antes de fijar el diseño. Con qué datos: sitio (Aa, Av, Fa, Fv, grupo de uso), geometría, pesos por piso, periodos y desplazamientos de esquina que exporta SAP2000. Demoras y errores actuales: cada alternativa obliga a rehacer en hojas de cálculo el espectro, la fuerza horizontal equivalente, las derivas de 12 combinaciones y la revisión de estabilidad; un dato faltante o en unidades equivocadas (centímetros en lugar de metros) se propaga sin aviso hasta el dictamen.

2. Cómo funciona (entra → hace → sale) y límites



Entra: un JSON con los datos del edificio. Hace: valida campos, tipos y rangos (si falta o sobra algo, se detiene sin calcular ni suponer valores) y aplica la NSR-10: espectro A.2, periodo Cu·Ta y FHE A.4, torsión accidental 5 % A.3.6.7, derivas A.6 con 12 combinaciones en dos esquinas, índice Q y coeficiente R A.3.3. Sale: reporte con dictamen (cumple / no cumple) y un registro para la base de datos del predictor. Límites: la tecnología valida y calcula; la persona modela en SAP2000, revisa el dictamen y decide el diseño. El cálculo es determinista y trazable a la norma: no usa IA generativa.

3. Tecnología utilizada

Componente	Herramienta	Uso
Motor de validación y cálculo	Python 3 (nexo_nsr10.py, solo biblioteca estándar)	Valida la entrada y aplica NSR-10 Títulos A y B
Datos de entrada	JSON + SAP2000	Periodos y desplazamientos del modelo del caso real
Interfaz para ingenieros	App web: HTML, JavaScript, Chart.js y Pyodide	Ejecuta el mismo motor Python en el navegador
Base de datos y predictor	pandas · scikit-learn (Random Forest)	Cada caso válido alimenta el modelo de derivas
Versionado y trabajo en equipo	GitHub · Obsidian · asistentes de IA para programar	Código, pruebas y documentación sin claves ni tokens

4. Resultados de las 3 pruebas (caso real: edificio de oficinas de 5 pisos, grupo 1, Bogotá, microzona Piedemonte A)

Prueba	Entrada	Esperado	Obtenido (ejecución real)	Tiempo
1 · Datos completos	Todos los datos del edificio y las 12 combinaciones de SAP2000	Calcular y emitir dictamen	OK: Vs = 23 250 kN; deriva máx. 0,985 % (X) y 0,991 % (Y) ≤ 1,0 %; Q = 0,0165; R = 5,0 → cumple	0,6 ms
2 · Falta un dato	Se elimina Fv (coeficiente de amplificación)	Avisar el dato faltante; no inventarlo	Detenido: «FALTA: sitio.Fv — coeficiente de amplificación Fv [-]». No calcula ni supone el valor.	0,2 ms
3 · Dato erróneo	Altura libre del piso 1 = 350 (escrita en cm)	Marcar el error y rechazarlo	Rechazado: «geometria.alturas_libres[nivel 1] = 350 m: fuera del rango válido [1.8, 6.0] m — ¿está en centímetros en lugar de metros?». No calcula.	0,2 ms

Validación de la prueba 1 contra el cálculo de referencia (Excel del curso + SAP2000): Vs 23 250 kN = 23 250 kN · fuerza en cubierta 7 361 kN = 7 361 kN · derivas 0,985 / 0,991 % = 0,985 / 0,991 % · Q 0,0165 = 0,0165. Coincidencia exacta.

5. Qué falta por mejorar

• Interfaz: ya hay una app web local (03 Prototipo/app) que usa el mismo motor; falta publicarla en internet y conectar el bot de Telegram en n8n. • Entrada directa desde SAP2000: leer las tablas exportadas o la API en lugar de armar el JSON a mano. • Más verificaciones: irregularidades en planta y altura además de la torsional, y combinaciones de diseño. • Más casos verificados para la base NSR-10 (hoy 18 edificios teóricos del profesor + este caso). • Medir el ahorro de tiempo con 5 casos reales (ver sección 6).

6. Medición del impacto (antes vs. después)

Después (medido): el prototipo valida y calcula un caso en 0,6 ms y rechaza entradas defectuosas en 0,2 ms. Antes (manual): pendiente de cronometrar con 5 casos siguiendo el protocolo de Definicion_prototipo.pdf; no se reporta un porcentaje de ahorro hasta medirlo.

7. Enlace y capturas

Repositorio: https://github.com/FrailM7/nexo-sismico (código en 03 Prototipo/codigo; ejecutar python correr_pruebas.py o python demo_en_vivo.py). Capturas de las 3 pruebas en 04 Entregables/Prototipo/capturas; video de demostración de menos de 2 min. Sin claves, tokens ni datos personales: las pruebas usan datos de un edificio académico.